泾阳县恒源燃气有限责任公司“9·30”车用气瓶一般爆炸事故调查报告

泾阳县政府事故调查组

2024年11月

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 2

（四） 事故现场情况 3

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况 3

（六）其他情况 4

二、事故应急处置及评估情况 4

（一）事故信息接报及响应情况 4

（二）事故现场应急处置情况 5

（三）医疗救治和善后情况 6

（四）事故应急处置评估 6

三、事故原因分析 7

（一）直接原因 7

（二）间接原因 7

四、事故责任认定及有关责任人员和责任单位的处理建议 8

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 8

（二） 对有关行政部门的处理建议 8

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 9

五、事故防范和整改措施建议 10

（一）严格落实企业安全生产主体责任 10

（二）严厉打击非法改装行为 11

（三）狠抓燃气、特种设备领域安全 11

（四）强化齐抓共管，提高安全监管效能 12

泾阳县恒源燃气有限责任公司
“9·30”车用气瓶一般爆炸事故调查报告

2024年9月30日13时10分左右，泾阳县恒源燃气有限公司发生一起容器（车用气瓶）爆炸事故，导致2人受伤，经抢救无效死亡。泾阳县政府于2024年10月1日成立由县政府办、县应急管理局牵头，县纪委监委、县住建局、县市场监管局、县医保局、县公安局、泾干街道、安吴镇等单位组成的事故调查组，并邀请相关专家，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故罚款处罚规定》和《陕西省安全生产条例》等法律法规，对该事故进行了调查。事故调查组通过对现场勘察，询问有关人员，查阅有关资料，形成如下报告。

经调查认定，泾阳县恒源燃气有限责任公司“9·30”车用气瓶事故是一起社会车辆因私自改装，使用过程中破坏气瓶安全充装条件；加气站售气过程中，作业人员未严格执行操作规程造成的一般生产安全责任事故”。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

泾阳县恒源燃气有限责任公司，地址：陕西省咸阳市泾阳县崇文大街北段，负责人：董留斌，成立日期：2011年1月31日。经营范围：天然气汽车加气及零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

气站燃气经营许可证编号为：陕201912050004J，有效期至2024年11月12日。移动式压力容器/气瓶充装许可证编号为：TS4261139R2026，有效期至2026年10月05日。占地约3051㎡，总建筑面积963.9㎡。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产责任制未落至实处。制定了安全生产责任制，但在实际执行中，岗位责任只停留在制度文件，没有得到认真落实，也没有根据岗位职责内容进行绩效考评。2.应急演练不充分。2022年1月6日，发布实施了版本号为2022年第一版的《生产安全事故救援预案》，但未按要求分别组织综合预案、专项预案和现场处置方案的演练。3.培训教育流于形式。制定实施了2024年度安全教育培训计划，但未如实记录参训人员考核情况，无法保证从业人员熟悉掌握安全生产相关知识技能。

（三）事故发生经过

2022年7月19日陕D687T7车辆完成变更登记（所有人：张璇），2022年7月23日陕D687T7车辆完成“油改气”改装，用于承揽货物拉运业务。2023年3月3日、2024年4月13日，为车辆通过检验，车主张璇对所加装气瓶等设备进行反复拆装。

2024年9月30日13时08分15秒陕D687T7车辆驶入恒源加气站加气（由南入口驶入，车头向北停靠在恒源加气站3号加气岛西侧，载运有桶装饮用水及空水桶），08分20秒副驾张启林下车后拉开该车辆后排右侧车门（直至爆炸发生一直停留在车

门处），08分25秒驾驶员张璇出现在加气岛西侧，08分33秒恒源加气站充装作业人员宋军安连接加气枪嘴和车辆气瓶，08分41秒张璇移动至主驾车门外侧（直至爆炸发生一直停留在车门处），08分42秒，宋军安按下加气按键开始充装，至09分28秒一直与张启林闲谈，09分33秒宋军安移至3号加气岛东侧准备为另一进站车辆加气，09分47秒宋军安提起加气枪开始操作，10分09秒按下加气按键开始充装，10分20秒返回加气岛东侧查看加气机仪表，10分26秒发生爆炸。

（四）事故现场情况

事故现场位于泾阳县恒源加气站（以下简称恒源加气站），东侧为崇文大街（主干道），西侧为粮集村民宅（三类保护物），北侧为快马时选分拣配送服务站（丙类仓库），南侧为无名道路支路、泾安酒店（二类保护物）。

恒源加气站3号加气岛西侧，车牌为陕D687T7的橙黄色涂装福田牌车辆严重变形，编号为3-A的加气枪仍与该车辆相连。罩棚下气体探测装置、应急照明装置有轻微变形，地面散落塑料碎片（饮用桶装水碎片）。营业厅西侧窗户玻璃破碎，营业厅内有橙黄色涂装的大块车体碎片。加气站南侧围墙内墙根处、北侧入口处均有橙黄色涂装的大块车体碎片。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡。

死者1：张　璇，1987年5月出生，泾阳县安吴镇西李庄村南组人，个体，系陕D687T7车辆所有人、驾驶员。

死者2：张启林，1960年1月出生，泾阳县安吴镇西李庄村南组人，个体，系陕D687T7车辆副驾驶员，死者张璇的父亲。

（六）其他情况

事故调查中发现，陕D687T7车辆使用的编号为R22066064的气瓶未在泾阳县市场监督管理部门办理使用登记。

泾阳县车辆管理所2024年10月15日出具的陕D687T7车辆信息显示：该车辆最近定检日期为2024年03月13日，燃料类型为汽油。

以上线索已移交相关单位处理。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月30日，中午13：25分，接到接到恒源加气站事故紧急报告后，县委、县政府主要领导、分管领导第一时间赶赴现场开展处置工作，立即启动应急响应，并迅速派出燃气特种设备专家及抢险小组抢险救援，关闭天然气公司向恒源加气站代输天然气的主控阀门，排除事故发生后可能由燃气泄露引起的次生灾害，同时，抢险人员持红外线手持检测仪对现场储气井、缓冲罐、回收罐、压缩机、干燥机及进站管道等部位进行了检测，各部位未发现泄露；对该加气站储气井、缓冲罐、回收罐、干燥机等储气设备前后阀门进行关闭，并对可能产生危险的储气井到

加气岛区域内的压缩天然气，通过储气井口人工放散进行全部排空。缓慢排空约十二分钟左右，放散管口经红外线手持检测仪检测无可燃气体排出。事发后，加气站事故现场已被公安机关保护性警戒，两名伤者被及时送往县医院抢救，该气站已被封闭管控。随后，我县紧急召开了全县安全生产工作推进会、全县特种设备安全工作会，对城镇燃气、特种设备、道路交通、旅游安全等重点领域安全生产工作进行了再安排、再落实，并由县级领导带队，职能部门牵头，在全县范围内开展安全生产隐患排查整治工作，全力防范各类安全事故发生。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业和现场人员自救互救情况

2024年9月30日13时10分爆炸发生后，郭荣杰（系恒源加气站技术负责人）立即关闭了站内输气阀门。13时13分郭荣杰向住建局燃气办杨武报告情况。随后郭荣杰、张秀芸（系恒源加气站安全管理人员）、蔡素英（系恒源加气站气瓶充装操作人员）开始疏散现场车辆和人员，拉警戒线隔离事故现场。13时20分张秀芸分别拨打110报警电话、120急救电话，说明情况请求救援。

恒源加气站郭荣杰、宋军安分别查看了伤者情况，但因急救技能不足，事故现场人员无人对伤者采取急救措施。

2.相关部门应急处置情况

2024年9月30日13时25分左右，泾阳县住建局、县市场监管局、县应急管理局、县公安局、120急救站陆续抵达现场。

县公安局：组织警戒事故现场、维持现场秩序，组织事故现场勘察、采集事故现场物证证。120急救站：开展急救工作，转移伤者至县医院。县住建局：通知泾阳县宏远燃气热力有限公司关闭其对恒源燃气有限公司的燃气输入总阀，组织燃气抢险人员对现场燃气设备和环境进行燃气泄漏探测、排除隐患，组织燃气专家对事故现场进行初步勘察；县市场监管局：联系组织专家第一对恒源气站所有特种设备进行逐一核查，排除安全隐患；县应急管理局：迅速启动应急预案，组织协调相关救援力量进行应急救援，配合公安维持现场秩序，组织人员采集事故现场，对事故现场初步勘察。

（三）医疗救治和善后情况

泾阳县医院急救人员现场判断2名伤者为爆炸伤，均无生命体征后将2名伤者转移至县医院，进一步全力抢救，送入ICU并成立两个抢救小组，立即给予建立静脉通路，气管插管，呼吸机辅助呼吸，胸外按压及药物复苏等抢救治疗。15:00宣布张启林抢救无效临床死亡，15:05宣布张旋抢救无效临床死亡。

恒源燃气有限公司于2024年10月2日与死者家属就赔偿问题达成协议，按约定支付赔偿金到位，目前死者家属情绪稳定，未造成舆情事件。

（四）事故应急处置评估

1.事故单位

恒源加气站能在第一时间控制危险源，隔离现场防范次生灾害发生；信息报送及时。但在生产经营活动中，未严格按照要求组织应急预案演练，导致在应急处置过程中未严格执行处置程序，应急救援组织机构作用发挥不明显，现场人员不明确自己应急职责，采取措施多为下意识的自发行动，可能导致应急处置不力或造成严重后果。

2.政府部门

事故发生后，信息接收、流转、报送及时，相关职能部门协同联动；坚决有力执行应急处置措施，第一时间启动应急预案，协调专业队伍排除隐患，组织专家进行初步勘察、论证，防范次生衍生及事故进一步扩大；现场管理有序得当，未发生舆情事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因

车用气瓶未达安全充气标准。陕 D687T7 车辆使用的编号为 R22066064 的气瓶为张璇私自加装，并非法伪造了《天然气汽车改装合格证》，涉事气瓶未在泾阳县市场监督管理部门办理使用登记。在使用过程中，为应付交管部门车辆审验，该气瓶经过多次拆装，气瓶外玻璃纤维受到一定损伤，改变了其结构强度，保温、抗压，抗冲击性能有所下降。

（二）间接原因

泾阳县恒源燃气有限公司履行安全生产主体责任不到位

1.安全管理规章制度落实不到位，只上墙、未落地。主要负责人、安全管理人员，对作业人员违规、违章作业和违反劳动纪律的行为不能及时纠正，长期纵容，导致恒源加气站充装作业人员不按规定在充装作业前后进行车辆检查成为常态。

2.安全生产培训教育流于形式。虽然能过制定实施安全教育培训计划，但培训过程重形式轻考核，未如实记录参训人员考核情况。导致从业人员未能熟悉掌握安全生产相关知识技能，安全意识淡薄，安全生产红线、底线意识缺失，忽视问题隐患。

3.恒源加气站气瓶充装操作人员宋军安未严格按照操作规程作业。在对陕 D687T7 车辆作业前，未全面检查充装车辆情况，未持续对压力、温度等状态进行观察监测。车辆司乘人员在充装作业区域内逗留，未按要求及时终止作业，劝离人员。

四、事故责任认定及有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张　璇，男，群众，个体，陕 D687T7 车辆所有人、驾驶员。私自变更车辆燃料种类，伪造《天然气汽车改装合格证》。涉事气瓶未在泾阳县市场监督管理部门办理使用登记，在使用过程中，经过多次拆装。对事故发生负有责任，鉴于其已经在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对有关行政部门的处理建议

1.泾阳县市场监督管理局对辖区内车用气瓶充装单位督导检查不深入，未能及时发现恒源加气站为不符合安全技术规范要

求的车用气瓶进行充装的问题。未能联动车辆管理部门动态调整车用气瓶（在用）台账。建议责成其向泾阳县人民政府作出深刻检查。

2.泾阳县住房和城乡建设局对辖区内燃气单位督导检查不深入，未能及时发现恒源加气站安全管理规章制度落实不到位，安全生产培训教育流于形式等问题，抓燃气单位隐患整改落实、跟踪督导不到位。建议责成其向泾阳县人民政府作出深刻检查。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.宋军安，男，群众，泾阳恒源燃气有限公司CNG气体充装操作人员，安全意识淡薄，未全面检查充装车辆情况，未持续对压力、温度等状态进行观察监测。车辆司乘人员在充装作业区域内逗留，未按要求及时终止作业，劝离人员。建议由发证机关吊销其气瓶充装作业人员资格证。

2.董　飞，男，群众，泾阳县恒源燃气有限公司主要负责人，未健全全员安全生产责任制，督促检查本单位安全生产工作不到位，对事故的发生负有主要领导责任。以上行为违反了违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款的规定，建议由泾阳县恒源燃气有限公司对其执行撤职处分，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议有泾阳县应急管理局对其给予处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.张秀芸，女，群众，泾阳县恒源燃气有限公司安全管理人员，未如实记录安全生产培训教育情况；未按要求组织本单位应急救援演练（综合预案、现场处置方案）；未及时制止违反操作规程的行为，对事故负有重要领导责任。以上行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由泾阳县应急管理局对其给予上一年年收入百分之二十的罚款，并提请咸阳市应急管理局吊销其安全生产有关的资格。

3.泾阳县恒源燃气有限公司全员安全生产责任制不健全，未明确考核标准；未如实记录安全生产培训教育情况；未按要求组织本单位应急救援演练（综合预案、现场处置方案）；未及时制止违反操作规程的行为。分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项，第二十五条第二项、第四项、第六项，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》应急管理部令（第14号）第十条第三项，建议由泾阳县应急管理局对其给予人民币柒拾万元的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

生产经营单位要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，切实落实企业安全生产主体责任。要建立健全全员安全生产责任制和各项安全生产管理制度，

细化考核标准，严格执行考核标准，确保各项制度落地生效；要严格执行作业规范，督促从业人员按照安全生产规章制度和安全操作规程作业，加强对从业人员的培训教育工作，落实从业人员培训教育“一人一档”，确保从业人员真正掌握安全操作技能，熟悉事故应急处置措施；三要全面梳理完善安全管理体系，加强作业现场安全检查和隐患排查，对发现的问题登记造册，明确具体责任人、整改措施和整改时限，确保及时消除各类安全事故隐患。

（二）严厉打击非法改装行为

公安部门要常态化在路面依法严厉打击非法改装行为，同时会同市场监管、交通运输、税务、消防等相关部门，溯源追查改装企业，依职责加强车辆查验、维修企业监管及网络信息源头管控，对涉嫌非法改装店（厂）、非法销售关键零部件商家开展突击检查，依法严厉处罚违法企业，预防和减少和非法改装违法行为发生，消除安全隐患。

（三）狠抓燃气、特种设备领域安全

有关部门要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上。深刻汲取本次事故惨痛教训，清醒认识当前燃气、特种设备等行业领域面临的严峻复杂安全形势，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，坚持安全第一、预防为主，加快推动安全治理模式向事前预防转型。要立即组织

开展专项整治，切实提高风险隐患排查整改质量,切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平，严防同类事故再次发生。

（四）强化齐抓共管，提高安全监管效能

燃气领域涉及部门多、链条长、使用点多面广，容易出现监管盲区，各行业主管部门要发挥牵头作用，健全部门齐抓共管的全链条监管机制，防止监管空白和责任悬空。各部门要主动作为、认真履职，切实抓好各环节的安全监督管理和执法检查。要完善协作机制，针对关键问题紧盯不放，严厉打击违法违规行为。严肃追究有关责任人员责任，同时要完善典型案例公开制度，强化警示震慑作用。

泾阳县恒源燃气有限责任公司“9·30”

车用气瓶一般爆炸事故调查报告（代）

2024 年 11 月 29 日